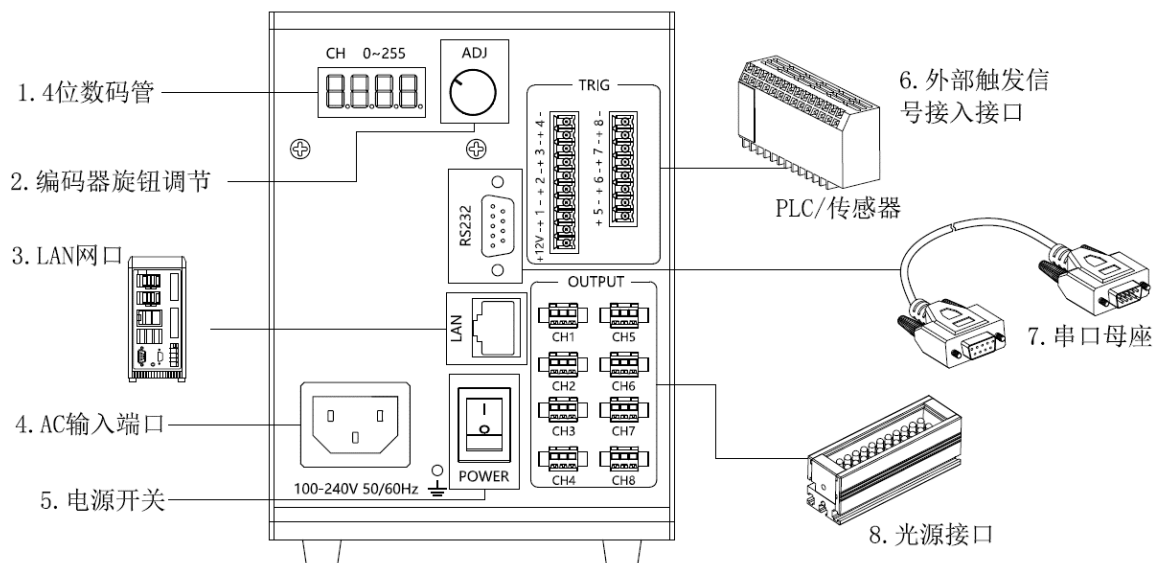


## - 控制器說明書

### 一、使用說明

#### - 控制器操作面板說明

聲明：由於 控制器型號眾多，故此控制器操作面板說明以 **8ch**為示例，其他型號控制器的操作面板與此類似。



面板圖

| 序號 | 介面         | 說明                                                                         |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 4 位數碼      | 從左起第一位顯示當前操作通道，後三位元顯示當前操作對應通道的亮度級別                                         |
| 2  | 編碼器旋鈕調節    | 調節通道，通道輸出的亮度級別，短時間按旋鈕，調節通道值與 H 值，正向、逆向旋轉旋鈕調節亮度等級，長按 3s 旋鈕鎖定調節，再長按 3s 解除鎖定。 |
| 3  | LAN 網口     | 用網線將控制器與 PC 機連接好，可進行遠端控制                                                   |
| 4  | AC 輸入埠     | 輸入 100-240VAC 50/60Hz                                                      |
| 5  | 電源開關       | 打開/關閉控制器電源                                                                 |
| 6  | 外部觸發信號輸入介面 | 連接外部觸發信號源進行同步頻閃工作，外部觸發信號高電平 5-24V 有效，同時提供一組 12V 500mA 電壓供外部設備使用            |
| 7  | RS232 串口   | 通過 RS232 串口可將控制器與 PC 進行連接                                                  |
| 8  | 光源介面       | 共八路輸出，每一路獨立控制                                                              |

## - 連接步驟

步驟 1：將光源與控制器連接好(參考圖 2.1)。

步驟 2：如果需要進行外部觸發控制，請將外部觸發信號源與控制器觸發埠連接好。

步驟 3：接入電源（AC 100-240V 50/60Hz），把紅色開關按鈕“-”按下，“O”凸起，指示燈亮，表示已上電。

步驟 4：如果需要用電腦對光源亮度進行控制，請在關機的狀態下用 RS232 資料線或網線將 PC 和控制器接好，然後用我司提供的 Demo 程式或貴公司編寫的程式進行控制即可。在用串口或網路方式進行操作時，仍然可用手動的方式對各通道的參數進行設置，即上位機和控制器都可對參數進行設置，而不需要進行模式轉換。

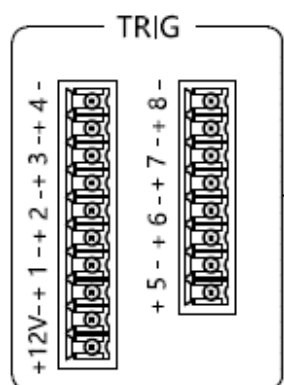
## 設置亮度

手動方式：

- (1) 每按下編碼器開關，第一位數碼管會從第 1 通道開始顯示，直到 H 時為一個迴圈。每按一次加 1。
- (2) 選好通道後，順時針旋轉編碼器數值增加直到 255 不再增加，逆時針旋轉編碼器數值減少直到 0 不再減少。

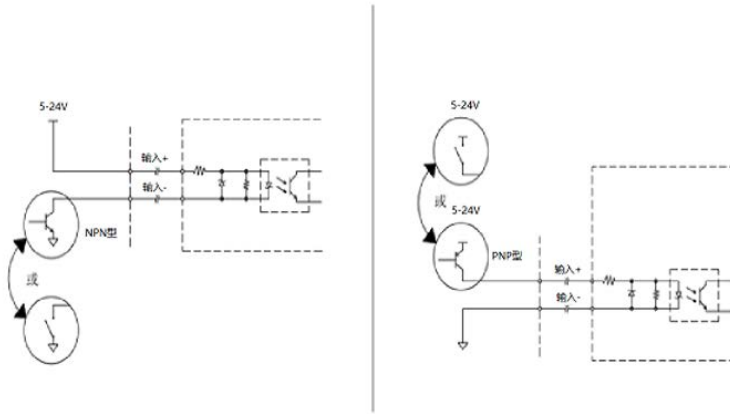
DEMO 軟體設置方式：參考“軟體操作”。

## 觸發埠說明



| 埠     | 埠定義                           |
|-------|-------------------------------|
| +12V- | 輸出 12V/500mA 供外部設備使用，此埠不可反接   |
| +1-   | 第一通道觸發信號輸入埠，+接觸發信號+極，-接觸發信號-極 |
| +2-   | 第二通道觸發信號輸入埠，+接觸發信號+極，-接觸發信號-極 |
| +3-   | 第三通道觸發信號輸入埠，+接觸發信號+極，-接觸發信號-極 |
| +4-   | 第四通道觸發信號輸入埠，+接觸發信號+極，-接觸發信號-極 |
| +5-   | 第五通道觸發信號輸入埠，+接觸發信號+極，-接觸發信號-  |
| +6-   | 第六通道觸發信號輸入埠，+接觸發信號+極，-接觸發信號-極 |
| +7-   | 第七通道觸發信號輸入埠，+接觸發信號+極，-接觸發信號-極 |
| +8-   | 第八通道觸發信號輸入埠，+接觸發信號+極，-接觸發信號-極 |

## 觸發接線圖



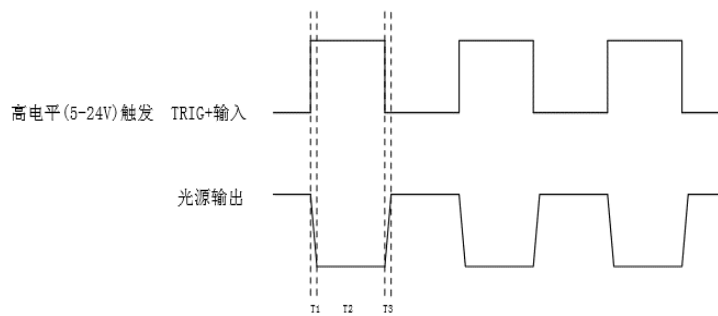
NPN 型驅動方式

PNP 型驅動方式

注：控制器外部不能採用機械特性強的開關作為觸發驅動方式

## 觸發時序圖

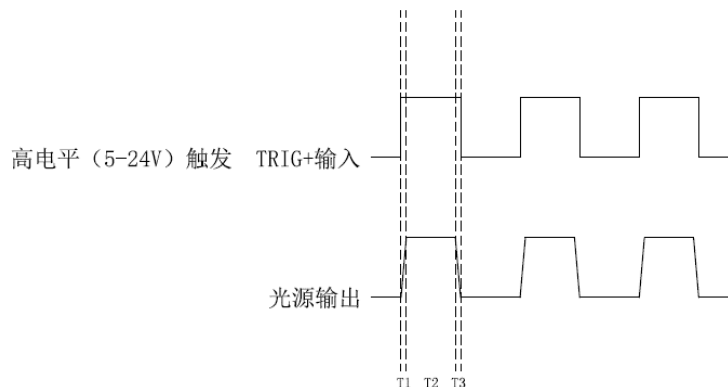
H1 模式下觸發時序圖



說明：T1 為關閉光源觸發延時時間，T2 為光源被觸發關閉時間，T3 為打開光源觸發延時時間， $T1 \leq 60\mu s$ ， $T3 \leq 10\mu s$ 。

例：外部輸入頻率為 100Hz，占空比為 50%， $T2 = 1/100 * 1000000 - 60 = 9940\mu s$ 。

H0 模式下觸發時序圖



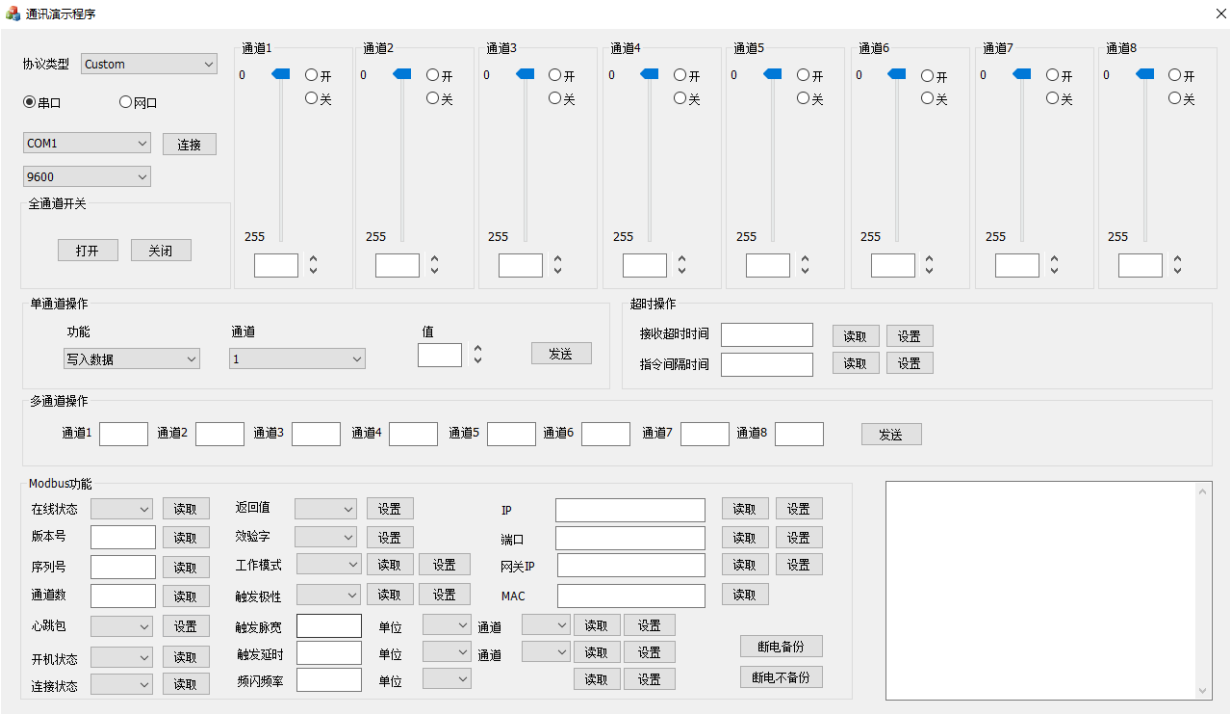
說明：T1 為打開光源觸發延時時間，T2 為光源被觸發打開時間，T3 為關閉光源觸發延時時間， $T1 \leq$

10us， $T3 \leq 60us$ 。

例：外部輸入頻率為 100Hz，占空比為 50%， $T2 = 1/100 * 1000000 - 10 = 9990us$ 。

## 二、軟體操作說明

### 軟體介面圖

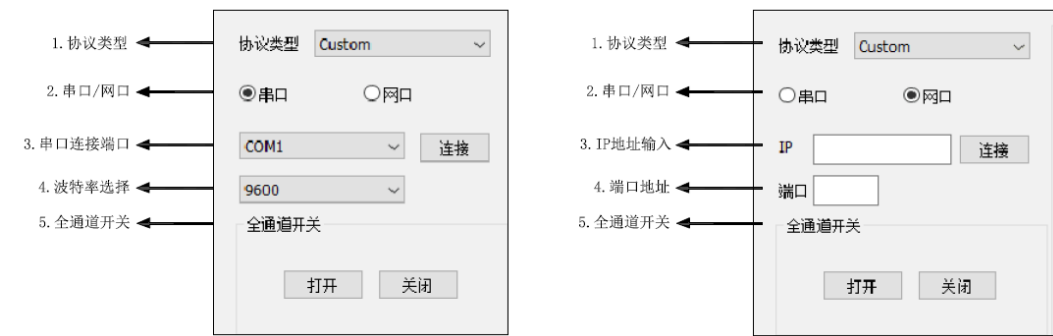


### 軟體介面圖

軟體介面圖中所有操作是否成功，均在右下角的空白框內有狀態顯示。除了返回值項設置為無返回值，效驗字項設置為不需要效驗字時就算設置成功也會返回 NG，此處這樣設置與返回狀態為正常狀態，其他所有操作設置成功均返回 OK，失敗返回 NG。

此軟體介面圖中沒有標明是 MODBUS 功能的全部選項均適合 Custom 協定，全部介面功能均適合 MODBUS 協定。

### 協定類型選擇選擇介面圖



### 協定類型選擇介面圖

| 序號 | 介面      | 功能說明                       |
|----|---------|----------------------------|
| 1  | 協議類型選擇  | 協議類型有 Custom 與 Modbus 兩種類型 |
| 2  | 串口/網口選擇 | 選擇串口通訊還是網口通訊               |

|   |                |                                           |
|---|----------------|-------------------------------------------|
| 3 | 串口連接埠 /IP 位址輸入 | 若是選擇串口通訊，需要選擇串口連接埠，若選擇網口通訊，需要輸入控制器的 IP 位址 |
| 4 | 串列傳輸速率選擇/埠位址輸入 | 若選擇串口通訊，需要輸入控制器的串列傳輸速率，若是選網口通訊，需要輸入網口的埠位址 |
| 5 | 全功能開關          | 串口通訊與網口通訊都適用，打開全部通道與關閉全部通道                |

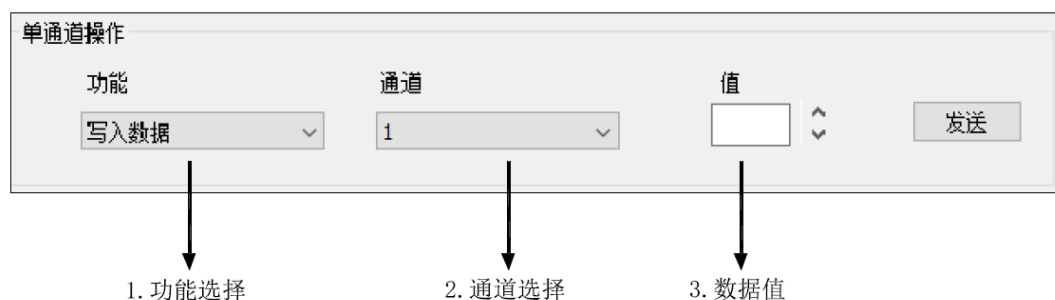
## 單通道亮度調節介面圖



單通道亮度調節介面圖

| 序號 | 介面          | 功能說明                         |
|----|-------------|------------------------------|
| 1  | 通道 1-8 亮度調節 | 此介面為單獨調節每個通道的亮度等級與單通道打開和關閉控制 |

## 單通道功能操作介面圖



單通道功能操作介面圖

| 序號 | 介面   | 功能說明                                                                                       |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 功能選擇 | 此項功能選擇包括寫入單通道資料，讀取單通道資料功能                                                                  |
| 2  | 通道選擇 | 1-8 通道均可選擇                                                                                 |
| 3  | 數據值  | 當功能項選擇的是寫入資料，選擇要寫入資料的通道後，再寫入要發送的資料值，再點擊發送。<br>當功能項選擇的是讀取資料，選擇要讀取資料的通道後，再點發送，讀到的資料會顯示在資料值一欄 |

多通道亮度調節介面圖

多通道亮度調節 ←

多通道操作

通道1 通道2 通道3 通道4 通道5 通道6 通道7 通道8

发送

多通道亮度調節介面圖

| 序號 | 介面      | 功能說明                                |
|----|---------|-------------------------------------|
| 1  | 多通道亮度調節 | 此功能是一次調節多個通道的亮度值，通道之間不能有空資料，如有則算為 0 |

MODBUS 功能介面圖

1. 在线状态 ←

2. 版本号 ←

3. 序列号 ←

4. 通道数 ←

5. 心跳包 ←

6. 开机状态 ←

7. 连接状态 ←

Modbus功能

在线状态 读取

版本号 读取

序列号 读取

通道数 读取

心跳包 设置

开机状态 读取

连接状态 读取

1. 返回值 ←

2. 效验字 ←

3. 工作模式 ←

4. 触发极性 ←

5. 触发脉宽 ←

6. 触发延时 ←

7. 频闪频率 ←

8. IP地址 →

9. 端口地址 →

10. 网关IP地址 →

11. MAC地址 →

12. 断电备份 →

13. 断电不备份 →

返回值 设置

效验字 设置

工作模式 读取 设置

触发极性 读取 设置

触发脉宽 单位 通道 读取 设置

触发延时 单位 通道 读取 设置

频闪频率 单位

IP 读取 设置

端口 读取 设置

网关IP 读取 设置

MAC 读取

断电备份

断电不备份

MODBUS 功能介面圖

| 序號 | 介面   | 功能說明            |
|----|------|-----------------|
| 1  | 線上狀態 | 讀取控制器的線上狀態      |
| 2  | 版本號  | 讀取控制器的版本號       |
| 3  | 序號   | 讀取控制器的序號        |
| 4  | 通道數  | 讀取控制器的通道數       |
| 5  | 心跳包  | 開啟心跳包功能與關閉心跳包功能 |
| 6  | 開機狀態 | 讀取控制器的開機狀態      |
| 7  | 連接狀態 | 讀取控制器的連接狀態      |

| 序號 | 介面 | 功能說明 |
|----|----|------|
|----|----|------|

|    |          |                         |
|----|----------|-------------------------|
| 1  | 返回值      | 設置控制器通訊後有無返回值           |
| 2  | 效驗字      | 設置控制器通訊時有無效驗字           |
| 3  | 工作模式     | 設置或讀取控制器的工作模式           |
| 4  | 觸發極性     | 設置或讀取控制器的觸發極性           |
| 5  | 觸發脈寬     | 對有觸發脈寬功能的控制器設置或讀取觸發脈寬寬度 |
| 6  | 觸發延時     | 對有觸發延時功能的控制器設置或讀取觸發延時時間 |
| 7  | 頻閃頻率     | 對有自動頻閃功能的控制器設置自動頻閃的頻率   |
| 8  | IP 地址    | 讀取或設置控制器的 IP 位址         |
| 9  | 埠位址      | 讀取或設置控制器的埠位址            |
| 10 | 閘道 IP 地址 | 讀取或設置控制器的閘道 IP 位址       |
| 11 | MAC 地址   | 讀取控制器的 MAC 地址           |
| 12 | 斷電備份     | 設置控制器斷電後保存設置好的參數        |
| 13 | 斷電不備份    | 設置控制器斷電後再打開為出廠時設置的參數    |

## 控制器通訊功能

### 控制器功能介紹

1. 單通道亮度可設置。
2. 多通道亮度可設置。
3. 具備亮度讀取功能。
4. 斷電保存與斷電不保存設置參數功能或設置。
5. 控制器工作模式可設置。
6. 具備讀取控制器工作模式。
7. 具備讀取控制器是否線上狀態。
8. 具備讀取控制器版本號。
9. 具備讀取控制器系列號。
10. 具備獲取控制器通道數。
11. 控制器通道狀態可設置。
12. 通過系列號重置控制器連接。
13. 控制器心跳包功能可設置。
14. 有無返回值可設置。
15. 有無校驗字可設置。
16. 可讀取模組開機狀態。
17. 可讀取控制器是否連接。
18. 可讀取控制器 IP 地址。
19. IP 位址可設置。
20. 可讀取 MAC 地址。
21. 可讀取埠位址。
22. 埠位址可設置。
23. 閘道地址讀取
24. 閘道位址設置

## Modbus 通訊協定

### Modbus 通訊協定參數

串列傳輸速率：19200 bps（默認）

數據長度：8 bits

停止位：1 bit

同位：無

CRC 校驗：CRC16

### 寫單個寄存器值

發送通信格式

| 設備位址      | 功能碼    | 起始位址高位   | 起始位址低位 | 寄存器值高位 | 寄存器值低位 | 子功能碼   | CRC 低位        | CRC 高位 |
|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| 1 個位元組    | 1 個位元組 | 2 個位元組   |        | 2 個位元組 |        | 1 個位元組 | 2 個位元組        |        |
| 0x01-0xFF | 0x06   | 參考寄存器位址表 |        |        |        |        | 0x0000-0xFFFF |        |

注意：子功能碼用於輔助計算寄存器值，如定義計量單位等，取值為 00 時表示無單位。

返回通信格式

| 設備位址      | 功能碼    | 起始位址高位 | 起始位址低位 | CRC 低位        | CRC 高位 |
|-----------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| 1 個位元組    | 1 個位元組 | 2 個位元組 |        | 2 個位元組        |        |
| 0x01-0xFF | 0x06   | 與發送一致  |        | 0x0000-0xFFFF |        |

注意：如果設置成功，返回消息的功能碼與發送消息的一致，即 0x06

### 寫多個寄存器值

發送通信格式

| 設備位址      | 功能碼    | 數據長度   | 位址 1 高位  | 位址 1 低位 | 寄存器 1 高位      | 寄存器 1 低位 | 位址 2 高位  | 位址 2 低位 | 寄存器 2 高位      | 寄存器 2 低位 | ... | 子功能碼   | CRC 低位        | CRC 高位 |
|-----------|--------|--------|----------|---------|---------------|----------|----------|---------|---------------|----------|-----|--------|---------------|--------|
| 1 個位元組    | 1 個位元組 | 1 個位元組 | 2 個位元組   |         | 2 個位元組        |          | 2 個位元組   |         | 2 個位元組        |          | ... | 1 個位元組 | 2 個位元組        |        |
| 0x01-0xFF | 0x16   | 4*N    | 參考寄存器位址表 |         | 0x0001-0xFFFF |          | 參考寄存器位址表 |         | 0x0001-0xFFFF |          | ... |        | 0x0000-0xFFFF |        |

注 1：N=寄存器數量

注 2：子功能碼用於輔助計算寄存器值，如定義計量單位等，取值為 00 時表示無單位。

## 返回通信格式

| 設備位址      | 功能碼    | 起始位址高位 | 起始位址低位 | 寄存器數量高位 | 寄存器數量低位 | CRC 低位        | CRC 高位 |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|--------|
| 1 個位元組    | 1 個位元組 | 2 個位元組 |        | 2 個位元組  |         | 2 個位元組        |        |
| 0x01-0xFF | 0x16   | 與發送一致  |        | 與發送一致   |         | 0x0000-0xFFFF |        |

注：如果設置成功，返回消息的功能碼與發送消息的一致，即 **0x16**。

## 讀取寄存器數值

### 發送通信格式

| 設備位址      | 功能碼    | 位址 1 高位  | 地址 1 低位 | 位址 2 高位  | 地址 2 低位 | ... | 寄存器數量高位       | 寄存器數量低位 | CRC 低位        | CRC 高位 |
|-----------|--------|----------|---------|----------|---------|-----|---------------|---------|---------------|--------|
| 1 個位元組    | 1 個位元組 | 2 個位元組   |         | 2 個位元組   |         | ... | 2 個位元組        |         | 2 個位元組        |        |
| 0x01-0xFF | 0x03   | 參考寄存器位址表 |         | 參考寄存器位址表 |         | ... | 0x0000-0x007D |         | 0x0000-0xFFFF |        |

### 返回通信格式

| 設備位址      | 功能碼    | 數據長度   | 位址 1 高位  | 地址 1 低位 | 寄存器 1 高位 | 寄存器 1 低位 | 位址 2 高位  | 地址 2 低位 | 寄存器 2 高位 | 寄存器 2 低位 | ... | 子功能碼   | CRC 低位        | CRC 高位 |
|-----------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----|--------|---------------|--------|
| 1 個位元組    | 1 個位元組 | 1 個位元組 | 2 個位元組   |         | 2 個位元組   |          | 2 個位元組   |         | 2 個位元組   |          | ... | 1 個位元組 | 2 個位元組        |        |
| 0x01-0xFF | 0x03   | 4*N    | 參考寄存器位址表 |         |          |          | 參考寄存器位址表 |         |          |          | ... |        | 0x0000-0xFFFF |        |

注 1：N=寄存器數量

注 2：子功能碼用於輔助計算寄存器值，如定義計量單位等，取值為 **00** 時表示無單位。

### 寄存器位址表

| 寄存器位址       | 功能          | 寄存器取值         | 子功能碼      | 子功能碼說明                                   |
|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------------------------------|
| 0x0001-0008 | 設置/讀取亮度     | 0x0001-0x00FF | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x0011-0018 | 設置/讀取觸發脈寬   | 0x0001-0x03E7 | 0x01-0x02 | 子功能碼為 01 時以 ms 為單位<br>子功能碼為 02 時以 us 為單位 |
| 0x0021-0028 | 設置/讀取高亮觸發脈寬 | 0x0001-0x03E7 | 0x01-0x02 | 子功能碼為 01 時以 ms 為單位                       |

|             |                  |                                                                     |           |                                                                      |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|             |                  |                                                                     |           | 子功能碼為 02 時以 us 為單位                                                   |
| 0x0031-0038 | 設置/讀取通道最大電流      | 0x0001-0x03E7                                                       | 0x01-0x02 | 子功能碼為 01 時以 A 為單位<br>子功能碼為 02 時以 mA 為單位                              |
| 0x0041-0048 | 通道工作狀態           | 0x0000 -關閉<br>0x0001 -打開                                            | 0x00      | 0-無單位                                                                |
| 0x0051      | 控制器工作模式          | 0x0000-常亮<br>0x0001-頻閃<br>0x0002-外部觸發<br>0x0003-內部觸發<br>0x0004-軟體觸發 | 0x00      | 0-無單位                                                                |
| 0x0061      | 觸發頻率上限           | 0x0000-0xFFFF                                                       | 0x01-0x02 | 子功能碼為 01 時以 KHz 為單位<br>子功能碼為 02 時以 Hz 為單位<br>子功能碼為 03 時以 0.001Hz 為單位 |
| 0x0062      | 觸發頻率下限           | 0x0000-0xFFFF                                                       | 0x01-0x02 | 子功能碼為 01 時以 KHz 為單位<br>子功能碼為 02 時以 Hz 為單位<br>子功能碼為 03 時以 0.001Hz 為單位 |
| 0x0081      | 自動頻閃頻率           | 0x0000-0xFFFF                                                       | 0x01-0x02 | 子功能碼為 01 時以 KHz 為單位<br>子功能碼為 02 時以 Hz 為單位<br>子功能碼為 03 時以 0.001Hz 為單位 |
| 0x00A1      | 控制器是否線上狀態        | 0x0000-離線<br>0x0001-線上                                              | 0x00      | 0-無單位                                                                |
| 0x00B1      | 控制器負載狀態          | 0x0000-電流模式<br>0x0001-電壓模式                                          | 0x00      | 0-無單位                                                                |
| 0x00C1      | 控制器版本號           | 0x0000-0xFFFF                                                       | 0x00      | 0-無單位                                                                |
| 0x00D1      | 控制器 SN 碼<br>(序號) | 0x0000-0xFFFF                                                       | 0x00      | 0-無單位                                                                |
| 0x00E1      | 返回值設置            | 0x0000 -不需要返回值<br>0x0001 -需要返回值                                     | 0x00      | 0-無單位                                                                |

|               |                 |                                                                                              |           |                                          |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 0x00F1        | 校驗字設置           | 0x0000 -不需要校驗字<br>0x0001 -需要校驗字                                                              | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x0101        | 設置斷電備份          | 0x0000：斷電後不備份<br>0x0001：斷電後備份                                                                | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x0111-0114   | 設置/讀取 IP 配置資訊   | 0x0001                                                                                       | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x0121-0126   | 讀取 MAC 地址       | 0x0001                                                                                       | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x0131        | 控制器觸發極性         | 0x0001-上升沿觸發<br>0x0002-下降沿觸發<br>0x0003-即時正觸發<br>0x0004-即時負觸發<br>0x0005-限時正觸發<br>0x0006-限時負觸發 | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x0141        | 自動檢測一次負載電流      | 0x0001                                                                                       | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x0151        | 動/靜態 IP 切換      | 0x0000 -動態 IP<br>0x0001 -靜態 IP                                                               | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x0161        | 設置負載模式          | 0x0000-電流模式<br>0x0001-電壓模式                                                                   | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x0171        | 讀取控制器屬性         | 0x0001                                                                                       | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x0181        | 通過序號重置控制器連接     | 0x0001                                                                                       | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x0191        | 通過 IP 位址重置控制器連接 | 0x0001                                                                                       | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x01A1        | 設置心跳包功能         | 0x0000<br>0x22B8                                                                             | 0x00-0x01 | 0x00 -關閉心跳包功能<br>0x01 -開啟心跳包功能           |
| 0x01B1        | 控制器是否連接         | 0x0000-未連接<br>0x0001-已連接                                                                     | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x01C1        | 乙太網線上設備搜索       | 0x0001                                                                                       | 0x00      | 0-無單位                                    |
| 0x01D1-0x01D8 | 軟體觸發            | 0x0000-0xFFFF                                                                                | 0x01      | 子功能碼為 01 時以 ms 為單位                       |
| 0x0221-0228   | 設置/讀取觸發延時       | 0x0000-0xFFFF                                                                                | 0x01-0x02 | 子功能碼為 01 時以 ms 為單位<br>子功能碼為 02 時以 us 為單位 |

|               |             |                                |                      |                                       |
|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 0x0231        | 獲取控制器通道數    | 0x0000-0x00FF                  | 0x00                 | 0-無單位                                 |
| 0x0241        | 讀取保活開關狀態    | 0x0000-保活開關關閉<br>0x0001-保活開關打開 | 0x00                 | 0-無單位                                 |
| 0x0251        | 讀取連續保活時間    | 0x0000-0xFFFF                  | 0x01<br>0x02<br>0x03 | 0x01-單位為秒<br>0x02-單位為分鐘<br>0x03-單位為小時 |
| 0x0261        | 讀取探測包發送次數   | 0x0000-0xFFFF                  | 0x00                 | 0-無單位                                 |
| 0x0271        | 讀取探測包發送間隔時間 | 0x0000-0xFFFF                  | 0x01<br>0x02<br>0x03 | 0x01-單位為秒<br>0x02-單位為分鐘<br>0x03-單位為小時 |
| 0x0281        | 讀取輸出板的版本號   | 0x0000-0xFFFF                  | 0x00                 | 0-無單位                                 |
| 0x0291        | 讀取負載檢查模式    | 0x0000-檢查模式關閉<br>0x0001-檢查模式開啟 | 0x00                 | 0-無單位                                 |
| 0x02A1        | 設置開機保護      | 0x0000-開機保護關閉<br>0x0001-開機保護開啟 | 0x00                 | 0-無單位                                 |
| 0x02B1-0x02B8 | 讀取各模組的開機狀態  | 0x0000-關閉<br>0x0001-打開         | 0x00                 | 0-無單位                                 |
| 0x0521-0x0524 | 設置/讀取閘道位址   | 0x0000-0xFFFF                  | 0x00                 | 0-無單位                                 |
| 0x0531        | 設置埠         | 0x0000-0xFFFF                  | 0x00                 | 0-無單位                                 |

## 設置單通道亮度

| 寄存器位址  | 說明     | 寄存器值範圍        | 子功能碼 |
|--------|--------|---------------|------|
| 0x0001 | 通道一亮度值 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0002 | 通道二亮度值 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0003 | 通道三亮度值 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0004 | 通道四亮度值 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0005 | 通道五亮度值 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0006 | 通道六亮度值 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0007 | 通道七亮度值 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0008 | 通道八亮度值 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |

例如:設置第 1 通道亮度值為 200

發送指令: 01 06 00 01 00 C8 00 5D 9A

|      |     |      |     |      |        |        |    |    |
|------|-----|------|-----|------|--------|--------|----|----|
| 01   | 06  | 00   | 01  | 00   | C8     | 00     | 5D | 9A |
| 設備位址 | 功能碼 | 起始位址 | 亮度值 | 子功能碼 | CRC 低位 | CRC 高位 |    |    |

設置成功, 返回指令: 01 06 00 01 20 19

|      |     |      |    |        |        |
|------|-----|------|----|--------|--------|
| 01   | 06  | 00   | 01 | 20     | 19     |
| 設備位址 | 功能碼 | 起始位址 |    | CRC 低位 | CRC 高位 |

## 設置多個通道亮度

例如:設置第一和第二通道亮度值分別為 150 和 180

發送指令：01 16 08 00 01 00 96 00 02 00 B4 00 F8 21

|      |     |      |        |    |        |    |        |    |        |    |        |        |    |
|------|-----|------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|--------|----|
| 01   | 16  | 08   | 00     | 01 | 00     | 96 | 00     | 02 | 00     | B4 | 00     | F8     | 21 |
| 設備位址 | 功能碼 | 數據長度 | 2 個位元組 |    | 2 個位元組 |    | 2 個位元組 |    | 2 個位元組 |    | 1 個位元組 | 2 個位元組 |    |

設置成功，返回指令: 01 16 00 01 00 02 98 08

|      |     |      |    |       |    |        |        |
|------|-----|------|----|-------|----|--------|--------|
| 01   | 16  | 00   | 01 | 00    | 02 | 98     | 08     |
| 設備位址 | 功能碼 | 起始位址 |    | 寄存器數量 |    | CRC 低位 | CRC 高位 |

## 讀取亮度

例如 1:讀取第一通道亮度值為 150

發送指令：01 03 00 01 00 01 D5 CA

|      |     |        |    |       |    |        |        |
|------|-----|--------|----|-------|----|--------|--------|
| 01   | 03  | 00     | 01 | 00    | 01 | D5     | CA     |
| 設備位址 | 功能碼 | 第一通道位址 |    | 寄存器數量 |    | CRC 低位 | CRC 高位 |

返回指令：01 03 04 00 01 00 96 00 DD 1F

|      |     |      |      |    |     |    |      |        |        |
|------|-----|------|------|----|-----|----|------|--------|--------|
| 01   | 03  | 04   | 00   | 01 | 00  | 96 | 00   | DD     | 1F     |
| 設備位址 | 功能碼 | 數據長度 | 起始位址 |    | 亮度值 |    | 子功能碼 | CRC 低位 | CRC 高位 |

例如 2:讀取第一，第二和第三通道亮度值為 10 20 30

發送指令：01 03 00 01 00 02 00 03 00 03 EC 33

返回指令：01 03 0C 00 01 00 0A 00 02 00 14 00 03 00 1E 00 66 A7

## 設置斷電備份

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 寄存器值說明                        | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|---------------|-------------------------------|------|--------|
| 0x0101 | 0x0000-0x0001 | 0x0000：斷電後不備份<br>0x0001：斷電後備份 | 0x00 | 0-無單位  |

例如：設置控制器斷電後備份

發送指令：01 06 01 01 00 01 00 36 0A

設置成功，返回指令：01 06 01 01 21 89

## 設置控制器工作模式

本版本控制器僅包括常亮與外部觸發工作模式

| 寄存器位址  | 說明      | 寄存器值範圍        | 寄存器值說明                                | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|---------|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 0x0051 | 設置常亮/頻閃 | 0x0000-0x0004 | 0x0000-常亮<br>0x0001-頻閃<br>0x0002-外部觸發 | 0x00 | 0-無單位  |

|  |  |             |  |  |
|--|--|-------------|--|--|
|  |  | 0x0003-內部觸發 |  |  |
|  |  | 0x0004-軟體觸發 |  |  |

舉例：設置控制器為常亮模式（常亮模式是指 H1 模式，控制器預設為有輸出，收到觸發信號後關閉輸出）：

發送指令：01 06 00 51 00 00 00 1B 5A

設置成功，返回指令：01 06 00 51 20 25

舉例：設置控制器為外部觸發模式（外部觸發模式是指 H0 模式，控制器預設為無輸出，收到觸發信號後打開輸出）：

發送指令 01 06 00 51 00 02 00 1A 3A

設置成功，返回指令：01 06 00 51 20 25 這

## 讀取控制器工作模式

寄存器位址及取值範圍同上

例如：讀取控制器工作模式（當前為常亮模式）：

發送：01 03 00 51 00 01 D5 DB

返回：01 03 04 00 51 00 00 00 A3 BF

例如：讀取控制器工作模式（當前為外部觸發模式）：

發送：01 03 00 51 00 01 D5 DB

返回：01 03 04 00 51 00 02 00 A2 DF

## 讀取控制器是否線上狀態

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 說明                     | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|---------------|------------------------|------|--------|
| 0x00A1 | 0x0000-0x0001 | 0x0000-離線<br>0x0001-線上 | 0x00 | 0-無單位  |

例如：當前控制器狀態為線上：

發送指令：01 03 00 A1 00 01 D5 E8

返回指令：01 03 04 00 A1 00 01 00 91 2F

## 讀取控制器的版本號

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|---------------|------|--------|
| 0x00C1 | 0x0000-0xFFFF | 0x00 | 0-無單位  |

例如：版本號為 0XA0 0x02：

發送指令：01 03 00 C1 00 01 D5 F6

返回指令：01 03 04 00 C1 A0 02 00 8F FD

## 讀取控制器的系列號

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 說明      | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|---------------|---------|------|--------|
| 0x00D1 | 0x0000-0x00FF | 返回控制器序號 | 0x00 | 0-無單位  |

例如：讀取控制器序號 當前序號為 0X27 0x10:

發送指令：01 03 00 D1 00 01 D4 33

返回指令：01 03 04 00 D1 27 10 00 37 B4

## 獲取控制器通道數

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 說明        | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|---------------|-----------|------|--------|
| 0x0231 | 0x0000-0x00FF | 返回控制器的通道數 | 0x00 | 0-無單位  |

例如：控制器通道數為 8：

發送指令：01 03 02 31 00 01 D4 7D

返回指令：01 03 04 02 31 00 08 00 C3 BF

## 設置控制器通道狀態

| 寄存器位址  | 說明       | 寄存器值範圍        | 寄存器值說明       | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|----------|---------------|--------------|------|--------|
| 0x0041 | 打開/關閉通道一 | 0x0000-0x0001 | 0：關閉<br>1：打開 | 0x00 | 0-無單位  |
| 0x0042 | 打開/關閉通道二 | 0x0000-0x0001 | 同上           | 同上   | 同上     |
| 0x0043 | 打開/關閉通道三 | 0x0000-0x0001 | 同上           | 同上   | 同上     |
| 0x0044 | 打開/關閉通道四 | 0x0000-0x0001 | 同上           | 同上   | 同上     |
| 0x0045 | 打開/關閉通道五 | 0x0000-0x0001 | 同上           | 同上   | 同上     |
| 0x0046 | 打開/關閉通道六 | 0x0000-0x0001 | 同上           | 同上   | 同上     |
| 0x0047 | 打開/關閉通道七 | 0x0000-0x0001 | 同上           | 同上   | 同上     |
| 0x0048 | 打開/關閉通道八 | 0x0000-0x0001 | 同上           | 同上   | 同上     |

例如：打開第一通道：

發送指令：01 06 00 41 00 01 00 1E 0A

返回指令：01 06 00 41 21 E9

關閉第一通道：

發送指令：01 06 00 41 00 00 00 1F 9A

返回指令：01 06 00 41 21 E9

## 通過系列號重置控制器連接

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍 | 說明                  | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|--------|---------------------|------|--------|
| 0x0181 | 0x0001 | 自動根據當前控制器系列號重置控制器連接 | 0x00 | 0-無單位  |

例如：通過當前序號自動執行一次重置控制器連接

發送指令：01 06 01 81 00 01 00 1F CA

成功則返回：01 06 01 81 20 29

## 設置心跳包功能

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍           | 子功能碼      | 子功能碼說明                       |
|--------|------------------|-----------|------------------------------|
| 0x01A1 | 0x0000<br>0x22B8 | 0x00-0x01 | 0x00-關閉心跳包功能<br>0x01-開啟心跳包功能 |

注：開啟後，控制器每隔 6 秒返回一次心跳信號；關閉後，停止發送心跳信號。

開啟心跳包功能

發送指令：01 06 01 A1 22 B8 01 06 50

返回指令：01 06 01 A1 21 F1

關閉心跳包功能

發送指令：01 06 01 A1 00 00 00 15 9A

返回指令：01 06 01 A1 21 F1

## 返回值設置

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 寄存器值說明              | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|---------------|---------------------|------|--------|
| 0x00E1 | 0x0000-0x0001 | 0：不需要返回值<br>1：需要返回值 | 0x00 | 0-無單位  |

備註：設置為不需要返回值後，發送其他指令後沒有返回值，通訊功能正常。

例如：設置返回值為不需要返回值

發送指令：01 06 00 E1 00 00 00 3D 9A

設置成功，返回指令：01 06 00 E1 21 91

## 校驗字設置

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 寄存器值說明              | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|---------------|---------------------|------|--------|
| 0x00F1 | 0x0000-0x0001 | 0：不需要校驗字<br>1：需要校驗字 | 0x00 | 0-無單位  |

備註：設置為無校驗字時，發送的指令可以不需要後面的兩位元校驗值或後兩位校驗值不對時也能發送成功，而返回值前面幾位正常後兩位校驗值則跟隨發送指令的後兩位元數。

例如：設置校驗字為需要校驗字

發送指令：01 06 00 F1 00 01 00 38 CA

設置成功，返回指令：01 06 00 F1 20 5D

## 讀取模組開機狀態

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 寄存器值說明    | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|---------------|-----------|------|--------|
| 0x02B1 | 0x0000-0x0001 | 0-關閉 1-打開 | 0x00 | 0-無單位  |

例如：讀取第一個模組的開機狀態（當前為打開）

發送指令：01 03 02 B1 00 01 D5 95

返回指令：01 03 04 02 B1 00 01 00 EC 2F

## 讀取控制器是否連接

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 說明                       | 子功能碼 | 子功能碼說明 |
|--------|---------------|--------------------------|------|--------|
| 0x01B1 | 0x0000-0x0001 | 0x0000 未連接<br>0x0001 已連接 | 0x00 | 0-無單位  |

例如：當前控制器已連接

發送指令：01 03 01 B1 00 01 D5 D1

返回指令：01 03 04 01 B1 00 01 00 A8 2F

當前控制器未連接

發送指令：01 03 01 B1 00 01 D5 D1

返回指令：01 03 04 01 B1 00 00 00 A9 BF

## IP 位址設置

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 子功能碼 |
|--------|---------------|------|
| 0x0111 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0112 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0113 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0114 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |

例如:設置 IP 位址為 192.168.31.110

發送指令：01 16 10 01 11 00 C0 01 12 00 A8 01 13 00 1F 01 14 00 6E 00 EB 2F

|      |     |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |
|------|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| 01   | 16  | 10   | 0<br>1 | 1<br>1 | 0<br>0 | C<br>0 | 0<br>1 | 1<br>2 | 0<br>0 | A<br>8 | 0<br>1 | 1<br>3 | 0<br>0 | 1<br>F | 0<br>1 | 1<br>4 | 0<br>0 | 6<br>E | 00   | E<br>B | 2<br>F |
| 設備位址 | 功能碼 | 數據長度 | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |        | 子功能碼 | 校驗碼    |        |

設置成功，返回指令: 01 16 01 11 00 04 18 33

|      |     |      |    |       |    |        |        |
|------|-----|------|----|-------|----|--------|--------|
| 01   | 16  | 01   | 11 | 00    | 04 | 18     | 33     |
| 設備位址 | 功能碼 | 起始位址 |    | 寄存器數量 |    | CRC 低位 | CRC 高位 |

## IP 地址讀取

例如 1:設備的 IP 位址為 192.168.31.110

發送指令：01 03 01 11 01 12 01 13 01 14 00 04 30 F4

|      |     |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |        |        |
|------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|--------|--------|
| 01   | 03  | 01    | 11 | 01    | 12 | 01    | 13 | 01    | 14 | 00    | 04 | 30     | F4     |
| 設備位址 | 功能碼 | 寄存器位址 |    | 寄存器位址 |    | 寄存器位址 |    | 寄存器位址 |    | 寄存器數量 |    | CRC 低位 | CRC 高位 |

返回指令：01 03 10 01 11 00 C0 01 12 00 A8 01 13 00 1F 01 14 00 6E 00 E3 20

|      |     |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |       |    |    |    |    |    |    |    |
|------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 01   | 03  | 10   | 01    | 11   | 00    | C0   | 01    | 12   | 00    | A8   | 01    | 13   | 00   | 1F    | 01 | 14 | 00 | 6E | 00 | E3 | 20 |
| 設備位址 | 功能碼 | 數據長度 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 子功能碼 | CRC校驗 |    |    |    |    |    |    |    |

## MAC 地址讀取

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 子功能碼 |
|--------|---------------|------|
| 0x0121 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0122 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0123 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0124 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0125 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0126 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |

例如:設備的 MAC 位址為 001.001.001.018.012.029

發送指令：01 03 01 21 01 22 01 23 01 24 01 25 01 26 00 06 49 E3

發送成功，返回指令：01 03 18 01 21 00 01 01 22 00 01 01 23 00 01 01 24 00 12 01 25 00 0C 01 26 00 1D 00 21 3B

## 埠位址設置

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 子功能碼 |
|--------|---------------|------|
| 0x0531 | 0x0000-0xFFFF | 0x00 |

例如:設置埠的位址為 8080

發送指令:01 06 05 31 1F 90 00 94 9C

|      |     |       |    |      |    |      |        |        |
|------|-----|-------|----|------|----|------|--------|--------|
| 01   | 06  | 05    | 31 | 1F   | 90 | 00   | 94     | 9C     |
| 設備位址 | 功能碼 | 寄存器位址 |    | 寄存器值 |    | 子功能碼 | CRC 低位 | CRC 高位 |

設置成功，返回指令：01 06 05 31 23 5D

|      |     |      |    |        |        |
|------|-----|------|----|--------|--------|
| 01   | 06  | 05   | 31 | 23     | 5D     |
| 設備位址 | 功能碼 | 起始位址 |    | CRC 低位 | CRC 高位 |

## 埠位址讀取

例如：設備埠位址為 8080

發送指令：01 03 05 31 00 01 D5 09

|      |     |        |    |       |    |        |        |
|------|-----|--------|----|-------|----|--------|--------|
| 01   | 03  | 05     | 31 | 00    | 01 | 1C     | 95     |
| 設備位址 | 功能碼 | 第一通道位址 |    | 寄存器數量 |    | CRC 低位 | CRC 高位 |

設置成功，返回指令：01 03 04 05 31 00 2C 79

|      |     |      |      |      |      |        |        |    |    |
|------|-----|------|------|------|------|--------|--------|----|----|
| 01   | 03  | 04   | 05   | 31   | 1F   | 90     | 00     | 2C | 79 |
| 設備位址 | 功能碼 | 數據長度 | 起始位址 | 寄存器值 | 子功能碼 | CRC 低位 | CRC 高位 |    |    |

## 閘道位址設置

| 寄存器位址  | 寄存器值範圍        | 子功能碼 |
|--------|---------------|------|
| 0x0521 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0522 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0523 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |
| 0x0524 | 0x0000-0x00FF | 0x00 |

例如:設置閘道位址為 192.168.31.1

發送指令：01 16 10 05 21 00 C0 05 22 00 A8 05 23 00 1F 05 24 00 01 00 11 DA

|        |     |        |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
| 0<br>1 | 16  | 1<br>0 | 0<br>5 | 2<br>1 | 0<br>0 | C<br>0 | 0<br>5 | 2<br>2 | 0<br>0 | A8 | 0<br>5 | 2<br>3 | 0<br>0 | 1F | 0<br>5 | 2<br>4 | 0<br>0 | 01 | 0<br>0 | 1<br>1 | D<br>A |
| 設備位址   | 功能碼 | 數據長度   | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |    | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |    | 2 個位元組 |        | 2 個位元組 |    | 子功能碼   | 校驗碼    |        |

設置成功，返回指令: 01 16 05 21 00 04 19 0C

|      |     |      |    |       |    |        |        |
|------|-----|------|----|-------|----|--------|--------|
| 01   | 16  | 05   | 21 | 00    | 04 | 19     | 0C     |
| 設備位址 | 功能碼 | 起始位址 |    | 寄存器數量 |    | CRC 低位 | CRC 高位 |

## 閘道地址讀取

例如 1:設備的閘道位址為 192.168.31.1

發送指令： 01 03 05 21 05 22 05 23 05 24 00 04 54 6F

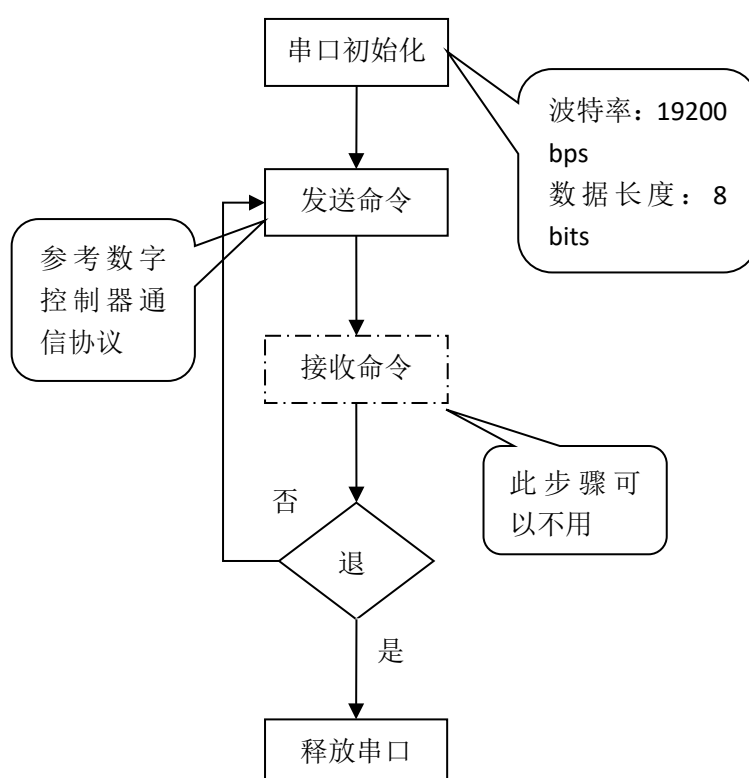
|      |     |       |    |       |       |       |       |       |    |        |        |    |    |
|------|-----|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|--------|--------|----|----|
| 01   | 03  | 05    | 21 | 05    | 22    | 05    | 23    | 05    | 24 | 00     | 04     | 54 | 6F |
| 設備位址 | 功能碼 | 寄存器位址 |    | 寄存器位址 | 寄存器位址 | 寄存器位址 | 寄存器位址 | 寄存器數量 |    | CRC 低位 | CRC 高位 |    |    |

返回指令： 01 03 10 05 21 00 C0 05 22 00 A8 05 23 00 1F 05 24 00 01 00 19 D5

|      |     |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |        |    |    |    |
|------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|--------|----|----|----|
| 01   | 03  | 10   | 05    | 21   | 00    | C0   | 05    | 22   | 00    | A8   | 05    | 23   | 00    | 1F   | 05    | 24   | 00   | 01     | 00 | 19 | D5 |
| 設備位址 | 功能碼 | 數據長度 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 寄存器位址 | 寄存器值 | 子功能碼 | CRC 校驗 |    |    |    |

## 普通通訊協定

### RS-232 通訊協定參數



## 硬體規範

|        |           |
|--------|-----------|
| 串列傳輸速率 | 19200 bps |
| 數據長度   | 8 bits    |
| 停止位    | 1 bit     |
| 同位     | 無         |

## 特徵字 = 資料格式(框架格式)

|       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1 位元組 | 1 位元組 | 1 位元組 | 3 位元組 | 2 位元組  |
| 特徵字   | 命令字   | 通道字   | 數據    | 異或和校驗字 |

注釋:

所有通訊位元組都採用 ASCII 碼

特徵字 = \$

命令字 = 1, 2, 3, 4, 5, 6

1: 打開對應通道輸出

2: 關閉對應通道輸出

3: 設置對應通道電源參數

4: 讀出對應通道電源參數

5: 打開全部通道輸出

6: 關閉全部通道輸出

當命令字為 1, 2, 3, 5, 6 時, 如果控制器接收命令成功, 則返回特徵字\$; 如果控制器接收命令失敗, 則返回&。

當命令字為 4 時, 如果控制器接收命令成功, 則返回對應通道的電源設置參數 (返回格式跟發送格式相同); 如果控制器接收命令失敗, 則返回&。

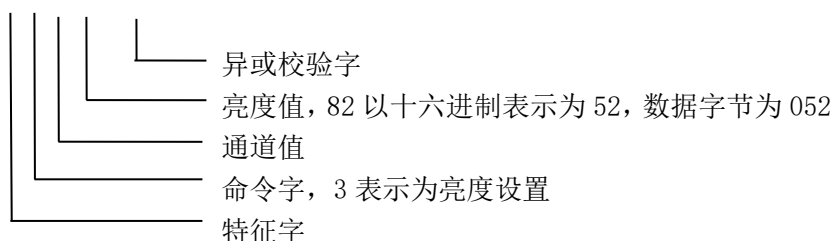
通道字 = 1, 2, 3, 4。分別代表 1, 2, 3, 4 個輸出通道; 5 表示所有通道, 6 表示 1, 2, 3 通道, 7 表示 1, 2 通道。

資料 = 0XX (XX=00~FF 內的任一數值), 對應通道電源的設置參數, 高位在前, 低位元在後。

異或和校驗字 = 除校驗字外的位元組 (包括: 特徵字, 命令字, 通道字和資料) 的異或校驗和, 校驗和的高半位元組 ASCII 碼在前, 低半位元組 ASCII 碼在後。

例: 將通道 1 亮度設為 82, 則以 ASCII 碼向下寫 “\$3105211”。

\$ 3 1 0 5 2 1 1



異或校驗字運算過程如下:

|     | 字串 |   | ASCII 碼 |   | ASCII 碼<br>以十六進<br>位表示 |   | 將高半位元<br>組和低半位<br>元組分別以<br>8421 碼表示 |
|-----|----|---|---------|---|------------------------|---|-------------------------------------|
| 特徵字 | \$ | → | 36      | → | 24                     | → | 0010 0100                           |
| 命令字 | 3  |   | 51      |   | 33                     |   | 0011 0011                           |
| 通道字 | 1  |   | 49      |   | 31                     |   | 0011 0001                           |
| 數據  | 0  |   | 48      |   | 30                     |   | 0011 0000                           |
|     | 5  |   | 53      |   | 35                     |   | 0011 0101                           |

|       |   |  |    |  |    |  |           |
|-------|---|--|----|--|----|--|-----------|
|       | 2 |  | 50 |  | 32 |  | 0011 0010 |
| 異或和   |   |  |    |  |    |  | 0001 0001 |
| 異或校驗字 |   |  |    |  |    |  | 1 1       |

注：打開對應通道電源、關閉對應通道電源和讀出對應通道電源參數 3 個功能的異或校驗字的運算過程中，資料的 3 個位元組的值不起作用，只影響異或結果，保證格式為 0XX（XX=00~FF 內的任一數值）即可。

以下為若干組實驗資料，若使用者自行編寫程式，可以下列資料進行對比測試

#### 關閉 2 通道：\$2206416。

|       | 字串 |   | ASCII 碼 |   | ASCII 碼以十六進位表示 |   | 將高半位元組和低半位元組分別以 8421 碼表示 |
|-------|----|---|---------|---|----------------|---|--------------------------|
| 特徵字   | \$ | → | 36      | → | 24             | → | 0010 0100                |
| 命令字   | 2  |   | 50      |   | 32             |   | 0011 0010                |
| 通道字   | 2  |   | 50      |   | 32             |   | 0011 0010                |
| 數據    | 0  |   | 48      |   | 30             |   | 0011 0000                |
|       | 6  |   | 54      |   | 36             |   | 0011 0110                |
|       | 4  |   | 52      |   | 34             |   | 0011 0100                |
| 異或和   |    |   |         |   |                |   | 0001 0110                |
| 異或校驗字 |    |   |         |   |                |   | 1 6                      |

#### 打開 2 通道：\$1206415。

|       | 字串 |   | ASCII 碼 |   | ASCII 碼以十六進位表示 |   | 將高半位元組和低半位元組分別以 8421 碼表示 |
|-------|----|---|---------|---|----------------|---|--------------------------|
| 特徵字   | \$ | → | 36      | → | 24             | → | 0010 0100                |
| 命令字   | 1  |   | 49      |   | 31             |   | 0011 0001                |
| 通道字   | 2  |   | 50      |   | 32             |   | 0011 0010                |
| 數據    | 0  |   | 48      |   | 30             |   | 0011 0000                |
|       | 6  |   | 54      |   | 36             |   | 0011 0110                |
|       | 4  |   | 52      |   | 34             |   | 0011 0100                |
| 異或和   |    |   |         |   |                |   | 0001 0101                |
| 異或校驗字 |    |   |         |   |                |   | 1 5                      |

讀取 2 通道電源參數：\$4206410。

|           | 字串 |   | ASCII 碼 |   | ASCII 碼<br>以十六進<br>位表示 |   | 將高半位元<br>組和低半位<br>元組分別以<br>8421 碼表示 |
|-----------|----|---|---------|---|------------------------|---|-------------------------------------|
| 特徵字       | \$ | → | 36      | → | 24                     | → | 0010 0100                           |
| 命令字       | 4  |   | 52      |   | 34                     |   | 0011 0100                           |
| 通道字       | 2  |   | 50      |   | 32                     |   | 0011 0010                           |
| 數據        | 0  |   | 48      |   | 30                     |   | 0011 0000                           |
|           | 6  |   | 54      |   | 36                     |   | 0011 0110                           |
|           | 4  |   | 52      |   | 34                     |   | 0011 0100                           |
| 異或和       |    |   |         |   |                        |   | 0001 0000                           |
| 異或校<br>驗字 |    |   |         |   |                        |   | 4 0                                 |

## 框架格式參考資料

### 打開操作

| 數據  | CH1       | CH2       | CH3       | CH4       | CH5       | CH6       | CH7       | CH8       |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 000 | \$1100014 | \$1200017 | \$1300016 | \$1400011 | \$1500010 | \$1600013 | \$1700012 | \$180001D |
| 150 | \$110961B | \$1209618 | \$1309619 | \$140961E | \$150961F | \$160961C | \$170961D | \$1809612 |
| 255 | \$110FF14 | \$120FF17 | \$130FF16 | \$140FF11 | \$1500010 | \$160FF13 | \$170FF12 | \$180FF1D |

#### 打開命令字-1

注意：打開對應通道命令中，資料的 3 個位元組的值不起作用，但是不可缺少，只影響異或結果，保證格式為 **0XX**（**XX=00~FF** 內的任一數值）即可，打開操作不會改變通道的亮度值。（以上只給出資料是 **000,150,255** 的命令和校驗）

通訊成功返回\$,失敗返回&。

### 關閉操作

| 數據  | CH1       | CH2       | CH3       | CH4       | CH5       | CH6       | CH7       | CH8       |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 000 | \$2100017 | \$2200014 | \$2300015 | \$2400012 | \$2500013 | \$2600010 | \$2700011 | \$280001E |
| 150 | \$2109618 | \$220961B | \$230961A | \$240961D | \$250961C | \$260961F | \$270961E | \$2809611 |
| 255 | \$210FF17 | \$220FF14 | \$230FF15 | \$240FF12 | \$250FF13 | \$260FF10 | \$270FF11 | \$280FF1E |

#### 關閉命令字-2

注意：關閉對應通道命令中，資料的 3 個位元組的值不起作用，但是不可缺少，只影響異或結果，保證格式為 **0XX**（**XX=00~FF** 內的任一數值）即可，打開操作不會改變通道的亮度值。（以上只給出資料是 **000,150,255** 的命令和校驗）

通訊成功返回\$,失敗返回&。

### 寫資料操作

| 數據  | CH1       | CH2       | CH3       | CH4       | CH5       | CH6       | CH7       | CH8       |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 000 | \$3100016 | \$3200015 | \$3300014 | \$3400013 | \$3500012 | \$3600011 | \$3700010 | \$380001F |
| 150 | \$3109619 | \$320961A | \$330961B | \$340961C | \$350961D | \$360961E | \$370961F | \$3809610 |

|     |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 255 | \$310FF16 | \$320FF15 | \$330FF14 | \$340FF13 | \$350FF12 | \$360FF11 | \$370FF10 | \$380FF1F |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

#### 寫數據命令字-3

注意：寫資料對應通道命令中，資料的 3 個位元組的值直接影響相應通道輸出的值，影響異或結果，保證格式為 **0XX** (**XX=00~FF** 內的任一數值則對應通道 (**000-255**)) 即可 (以上只給出資料是 **000**，**150,255** 的命令和校驗)。

通訊成功返回\$,失敗返回&。

#### 讀數據操作

| 數據  | CH1       | CH2       | CH3       | CH4       | CH5       | CH6       | CH7       | CH8       |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 000 | \$4100011 | \$4200012 | \$4300013 | \$4400014 | \$4500015 | \$4600016 | \$4700017 | \$4800018 |
| 150 | \$410961E | \$420961D | \$430961C | \$440961B | \$450961A | \$4609619 | \$4709618 | \$4809617 |
| 255 | \$410FF11 | \$420FF12 | \$430FF13 | \$440FF14 | \$450FF15 | \$460FF16 | \$470FF17 | \$480FF18 |

#### 讀數據命令字-4

#### 打開全部通道操作

| 數據  | 命令        |
|-----|-----------|
| 000 | \$5100010 |
| 150 | \$510961F |
| 255 | \$510FF10 |

#### 讀數據命令字-5

注意：打開全部通道命令中，資料的 3 個位元組的值不起作用，但是不可缺少，只影響異或結果，保證格式為 **0XX** (**XX=00~FF** 內的任一數值) 即可。不會改變通道的亮度值。(以上只給出資料是 **000,150,255** 的命令和校驗)

通訊成功返回\$,失敗返回&。

#### 關閉全部通道操作

| 數據  | 命令        |
|-----|-----------|
| 000 | \$6100013 |
| 150 | \$610961C |
| 255 | \$610FF13 |

#### 讀數據命令字-6

注意：關閉全部通道命令中，資料的 3 個位元組的值不起作用，但是不可缺少，只影響異或結果，保證格式為 **0XX** (**XX=00~FF** 內的任一數值) 即可。不會改變通道的亮度值。(以上只給出資料是 **000,150,255** 的命令和校驗)

通訊成功返回\$,失敗返回&。

#### 相容協議

| 通訊格式 | S (默認)                 | 128T        | 195F       | ... | 000T          | C (默認) | # (默認) |
|------|------------------------|-------------|------------|-----|---------------|--------|--------|
|      | 起始字元                   | 第一通道 (T: 亮) | 第二通道 (F 滅) | ... | 第 n 通道 (T: 亮) | 檢驗碼    | 結束符    |
| 返回符  | (如通信成功返回字元! ; 失敗返回字元&) |             |            |     |               |        |        |

特別說明：

每通道亮度值命令必須為三位十進位數字。

對於 8 通道控制器，可同時發送 8 個通道命令。

例：S100T128T025F012T012T012T100T130TC#

光源控制器輸出狀態為：第一通道開狀態，亮度為 100；第二通道開狀態，亮度為 128；第三通道關狀態；第四通道開狀態，亮度為 012, 第五通道開狀態，亮度為 012, 第六通道開狀態，亮度為 012。第七通道開狀態，亮度為 100。第八通道開狀態，亮度為 130。